

차종 V6 의 납기 준수율이 가장 많이 벌어져 있다

차종 V6가 제품도번 159개 평균 88.47% (발주로는 8,419 / 9,523) 로 가장 높은 차종과 3.08%p 벌어져 있습니다. 이 차종이 전체 제품도번의 13.2% 라 가장 많은 건수가 걸려 있습니다. 더 많이 벌어진 차종은 V3(3.58%p) 지만 비중이 4.67% 라 131건에 그칩니다.

대상 생산 흐름 기간 2025-09-01 ~ 2026-08-29 기준일 2026-08-29 세는 단위 제품도번

한 장 요약

현황 제품도번 1,200개 가운데 754개(63%)에 출하에서 멈춘 발주 건이 있습니다 — 어느 구간에서도 멈추지 않은 제품도번은 55개입니다.

원인 차종으로 나누면 V6가 제품도번 159개 평균 **88.47%**로, 기한 안에 나간 발주 건이 **9,523건** 중 **8,419건**입니다.

규모 관측한 기간 동안 이 차이로 기한을 못 지킨 것이 **293건**, 납품 금액으로 **1.98억원**입니다.

제안 중단 검토 **3건** · 재측정 필요 **2건** · 추진 1건입니다. 승인 대상은 추진 **1건** — 차종 V6 의 납기를 지켜 매출을 올린다 입니다. 후보 **6건** 가운데 개선 건수가 가장 큼니다(**293건**).

위험 같은 기준(납기가 지난 발주만, 접수 후 61일이 지난 건으로 한정)으로 실제 실적을 다시 재서 벌어진 폭이 **1.5%p** 밑이면 이 제안은 접습니다. 재측정은 레이저팀 김도현이 실 ERP 데이터를 받는 대로 합니다. 납기를 당기다 불량이 많이 발생하면 조치를 취합니다 — 그 선은 불량률 **4%**

(**40,000ppm**) 초과이고, 목표치는 매월 조금씩 낮춥니다. 불량률이 **4%**를 넘으면 생산관리 박서준이 미납 수량을 파악하고 긴급 작업을 첫 공정부터 확인합니다. 최근 6개월 중 두 달이 이미 **4%**를 넘었고, 두 달 다 다음 달에 **3.51%·3.75%**로 내려왔습니다. 생산관리 박서준이 매일 불량률을 보고, 넘은 날 바로 조치합니다. 공정별 불량은 원인(금형→사출·페인트→도장)별 공정으로 봅니다. 이 제안을 추진하다 다른 차종의 납기 준수율이 지금(**91.0%**)보다 **3%p** 넘게 내려가면 어느 부분이 문제인지 탐색합니다. 다른 차종 준수율은 생산관리 박서준이 매일 차종 합산으로 보며, 평소 월 변동이 **0.4%p**라 **3%p**는 평소 움직임이 아닙니다. 미납 페널티 조항은 계약에 없습니다. 긴급 운송비는 지연 건의 **25%**가 1회 **5~10만원**으로 나가고, 고객사 클레임은 주 **1~2건** · 1건 **10~50만원**(지연·불량 둘 다)입니다.

요청 위 세 가지 가운데 하나를 결정해 주시기 바랍니다.

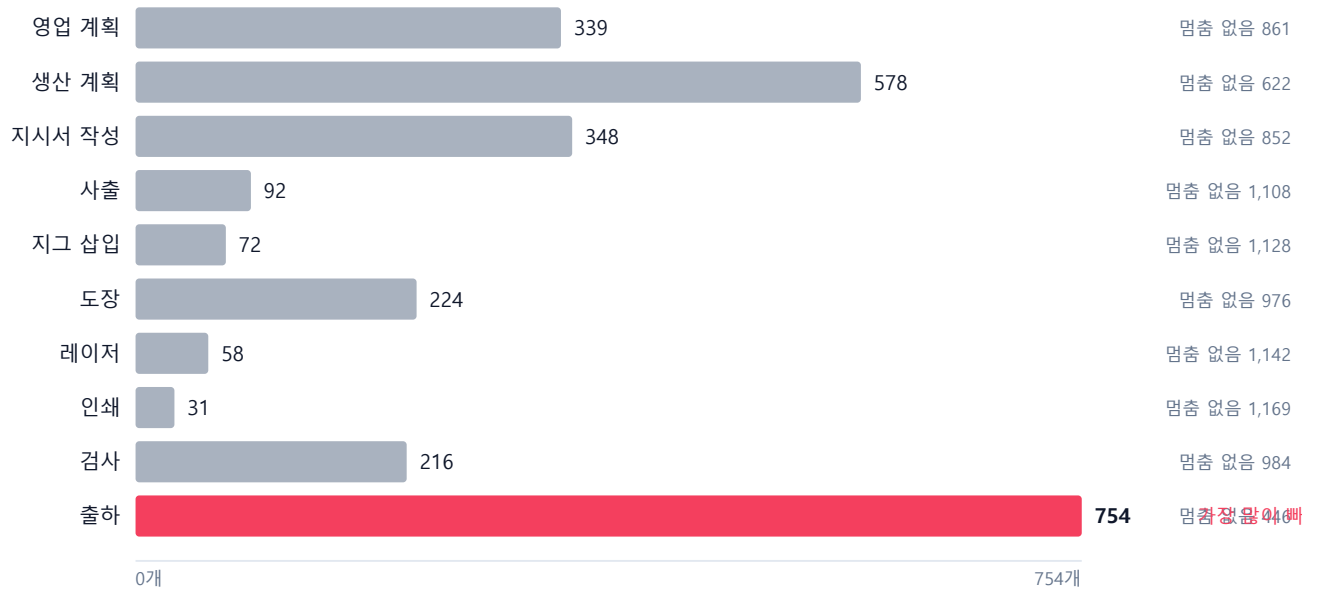
1 지금 어디서 빠지고 있습니까

무슨 일이 일어나고 있나

제품도번 1,200개 가운데 754개(63%)에 출하에서 멈춘 발주 건이 있습니다 — 어느 구간에서도 멈추지 않은 제품도번은 55개입니다.

다음으로 많은 구간은 생산계획 578개이고, 출하는 그 1.3배입니다.

출하에서 멈춘 발주 건은 1,178건인데 제품도번당 중앙 1건 · 최대 7건이라, 몇몇 제품도번의 문제가 아니라 63%에 한 건씩 퍼져 있습니다.



막대는 그 구간에서 멈춘 발주 건가 하나라도 있는 제품도번 수입니다 · 제품도번 1,200개 기준 · 오른쪽은 멈춘 발주 건가 없는 제품도번 수

2 어느 쪽에서 벌어지고 있습니까

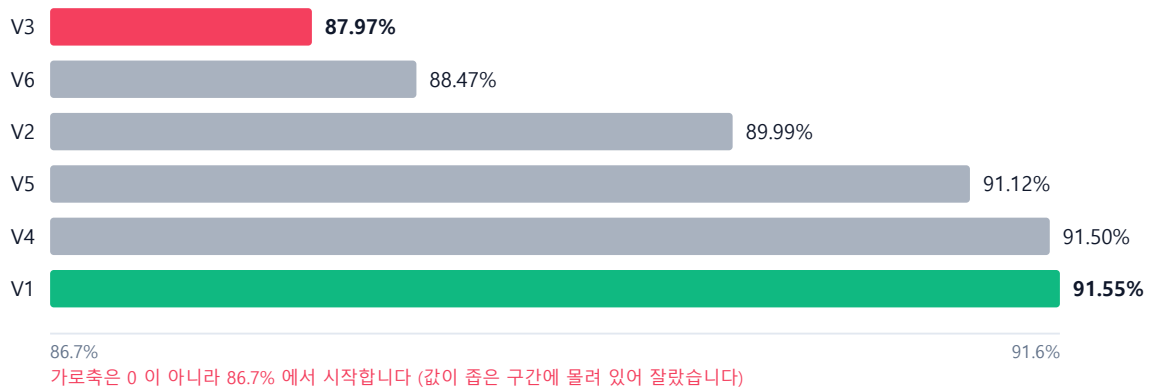
어디서 벌어지나

차종으로 나누면 V6가 제품도번 159개 평균 **88.47%**로, 기한 안에 나간 발주 건이 **9,523건** 중 **8,419건**입니다.

가장 높은 V1(**91.55%**)와 **3.08%p** 벌어지고, 이 차종이 전체 제품도번의 **13.2%**를 차지합니다 — **85%** 밑인 제품도번은 31개입니다.

V3가 **3.58%p**로 더 벌어지지만 전체의 **4.7%** 뿐이라 131건에 그칩니다.

색상으로 나누면 제품도번 평균이 블루 **87.9%(447건 늦음)** · 화이트 **88.3%(214건 늦음)** · 실버 **88.8%(210건 늦음)** · 블랙 **89.3%(233건 늦음)**으로, 블루가 가장 낮습니다.



차종 별 · 막대는 제품도번 준수율의 평균 · 제품도번 1,200개 · 기한이 이미 지난 발주 74,419건 기준

3 연간 몇 건짜리 문제입니까

얼마짜리 문제인가

관측한 기간 동안 이 차이로 기한을 못 지킨 것이 **293건**, 납품 금액으로 **1.98억원**입니다.

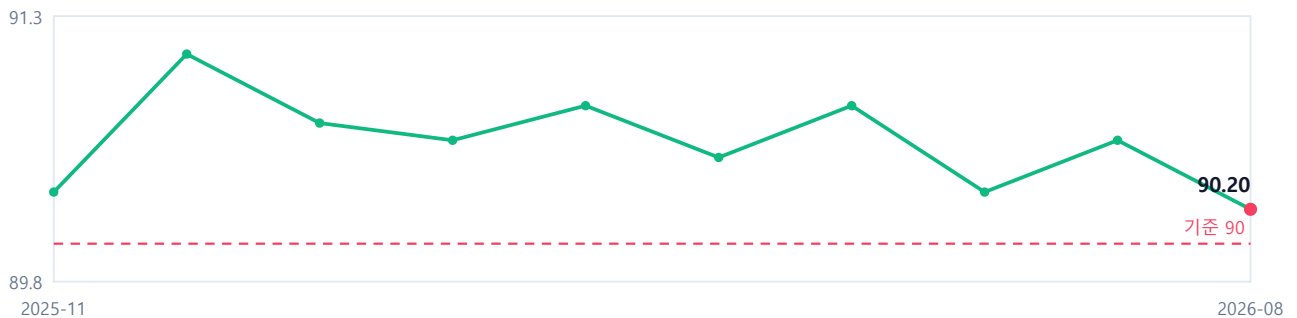
같은 상태가 이어지면 연 **295건** · **1.99억원**입니다.

늦게 나간 건 가운데 **25%**가 긴급 운송으로 나가고 1회 **7.4만원**이라, 연 295건이면 운송비는 연 539만원, 고객사 클레임은 지연 건의 **1.1%**에 1건 31만원이라 연 102만원입니다.

납기 준수율은 최근 10개월 동안 **90.2~91.1%** 사이를 오갔고 방향이 뚜렷하지 않습니다. 그대로 두면 줄어든다고 볼 근거가 없습니다.

드는 비용은 잔업으로 당김 기준 연 **1,305만원**(발주 **1건 4.8시간** × 잔업 단가)입니다. 확정값은 레이저팀(김도현) · 생산관리(박서준) · 영업팀(최민재)에서 2주 안에 받아 채웁니다.

(관측 기간 **2025-09-01~ 2026-08-29(363일)** 의 값을 **365.25일**로 환산했습니다 · 지금 벌어진 차이가 그대로 유지된다고 보았습니다 · 가장 나은 쪽까지 따라간다고 보지 않았습니다 — 그 가정에는 근거가 없습니다 · 벌어진 폭은 제품도번 준수율의 평균으로 재고, 건수는 그쪽 발주 건 수에 곱했습니다 · 드는 비용은 잔업으로 당김 기준으로 계산했습니다 — 조치가 달라지면 바뀝니다 (잔업 단가 시급 **12,384원 × 1.5**) · 금액은 기한을 못 지킨 건의 건당 평균으로 환산했고, 단가는 재료비에서 역산한 값이라 계약 단가가 아닙니다)



납기 준수율 월별

4 무엇을 하자는 것입니까

그래서 뭘 하자는 건가

중단 검토 **3건** · 재측정 필요 **2건** · 추진 1건입니다. 승인 대상은 추진 **1건** — 차종 V6 의 납기를 지켜 매출을 올린다 입니다. 후보 **6건** 가운데 개선 건수가 가장 큼니다(**293건**).

중단 검토 — 단계 통과율로 축을 쪼개는 것을 그만둔다 · 가장 많이 벌어진 쪽부터 손대는 것을 그만둔다 · 완제품을 더 빨리 내보내자를 그만둔다. 재측정 필요 — 색상 묶음 순서 실험을 배정을 고쳐 다시 돌린다 · 지시서 조기 발행 실험을 표본기간을 채워 다시 돌린다 (각각 표본 **100건** · **28일** 이상 채운 뒤 판정).

추진 1건은 벌어진 폭의 절반을 좁히면 **147건**, 연간 **0.99억원**의 매출을 지킵니다. 드는 비용은 잔업으로 당김 기준 연 **1,305만원**(편익의 **13%**)입니다. 확정값은 레이저팀(김도현) · 생산관리(박서준) · 영업팀(최민재)에서 2주 안에 받습니다.

당길 뒀은 하루 **2.0시간**으로 전 라인 잔업 여유(하루 384시간)의 **0.5%**라, 다른 차종의 작업 시간을 쓰지 않습니다.

5 이 판단이 틀릴 수 있는 지점

틀리면 어떻게 되나

같은 기준(납기가 지난 발주만, 접수 후 61일이 지난 건으로 한정)으로 실제 실적을 다시 재서 벌어진 폭이 **1.5%p** 밑이면 이 제안은 접습니다. 재측정은 레이저팀 김도현이 실 ERP 데이터를 받는 대로 합니다. 납기를 당기다 불량률이 많이 발생하면 조치를 취합니다 — 그 선은 불량률 **4%(40,000ppm)** 초과이고, 목표치는 매월 조금씩 낮춥니다. 불량률이 **4%**를 넘으면 생산관리 박서준이 미납 수량을 파악하고 긴급 작업을 첫 공정부터 확인합니다. 최근 6개월 중 두 달이 이미 **4%**를 넘었고, 두 달 다 다음 달에 **3.51%~3.75%**로 내려왔습니다. 생산관리 박서준이 매일 불량률을 보고, 넘은 날 바로 조치합니다. 공정별 불량은 원인(금형→사출·페인트→도장)별 공정으로 봅니다. 이 제안을 추진하다 다른 차종의 납기 준수율이 지금(**91.0%**)보다 **3%p** 넘게 내려가면 어느 부분이 문제인지 탐색합니다. 다른 차종 준수율은 생산관리 박서준이 매일 차종 합산으로 보며, 평소 월 변동이 **0.4%p**라 **3%p**는 평소 움직임이 아닙니다. 미납 페널티 조항은 계약에 없습니다. 긴급 운송비는 지연 건의 **25%**가 1회 **5~10만원**으로 나가고, 고객사 클레임은 주 **1~2건** · 1건 **10~50만원**(지연·불량 둘다)입니다.

6 무엇을 결정해 주셔야 합니다

나한테 뭘 해달라는 건가

이 문제는 연 **295건** · **1.99억원** 규모입니다.

승인 — 추진 1건에 착수합니다. 소요 비용은 연간 효과 이내(연 **0.99억원**)여야 착수합니다. 지금 계산으로는 잔업으로 당김 기준 연 **1,305만원**입니다. 불량률이 **4%(40,000ppm)**를 넘으면 조치하고, 목표치는 매월 낮춥니다.

조건부 승인 — 드는 비용이 확인 필요인 6건과 잔업 여유를 레이저팀(김도현) · 생산관리(박서준) · 영업팀(최민재)에서 2주 안에 받아 채운 뒤 착수합니다. 일정은 1주차 레이저팀(김도현) 잔업 여유·작업시간 확정, 생산관리(박서준) 인원 배치 확정 · 2주차 영업팀(최민재) 운송·클레임 전표 취합, 비용 합산 보고입니다.

보류 — 중단 검토 **3건** · 재측정 필요 2건만 그대로 두고 나머지는 다음 분기에 다시 봅니다.

결정을 미루면 다음 분기까지 **74건** · **0.50억원**이 더 쌓입니다. (연간을 넷으로 나눴고, 지금 상태가 그대로 이어진다고 보았습니다)

위 세 가지 가운데 하나를 결정해 주시기 바랍니다.

V6 납기를 당기면 다른 차종에 번집니까

일정과 품질, 네 가지 숫자로 답합니다 — 제안서 별첨

대상 생산 흐름 기간 2025-09-01 ~ 2026-08-29 기준일 2026-08-29 당길 몫 147건

한 장 요약

일정 당길 몫은 하루 2.0시간, 전 라인 잔업 여유 384시간의 0.5%입니다. 공정 하나도 1%를 넘지 않습니다.

맞바꿈 지난 10개월 동안 V6가 좋은 달에 다른 차종도 좋았습니다(상관 +0.68). 한쪽을 올리면 한쪽이 내려가는 관계가 데이터에 없습니다.

품질 일이 많은 날(상위 25%)의 불량률 3.52%, 적은 날(하위 25%) 3.61% — 부하와 불량률의 상관 +0.02. V6 불량률 3.58%, 다른 차종 3.54%.

못 본 것 정규 시간을 넘긴 날이 0일이라, 잔업 자체가 불량을 올리는지는 이 기간 데이터로는 볼 수 없습니다. 착수 뒤 매일 보는 이유입니다.

1 공정마다 여유가 있습니까

147건을 359일로 나눈 하루 몫과, 라인·일자별 잔업 여유의 합(일자 중앙값)

공정	1건 시간(h)	하루 필요(h)	잔업 여유(h)	지금 가동률	여유 대비
검사	0.81	0.33	64	81%	0.5
도장	0.52	0.21	40	83%	0.5
레이저	0.40	0.17	32	81%	0.5
사출	2.04	0.84	168	82%	0.5
인쇄	0.61	0.25	48	81%	0.5
지그삽입	0.40	0.17	32	81%	0.5

가동률 = 하루 사용 시간 ÷ 정규 시간(인원 × 8h). 여유 대비는 %.

2 V6와 다른 차종은 맞바꾸는 관계입니까

월별 납기 준수율 — 맞바꿈이면 한쪽이 오를 때 다른 쪽이 내려가야 합니다

월	V6 (%)	다른 차종 (%)
2025-11	88.0	90.7
2025-12	88.8	91.4
2026-01	89.1	91.0
2026-02	87.9	91.0
2026-03	89.7	91.0
2026-04	87.5	91.0
2026-05	88.8	91.1
2026-06	88.6	90.6
2026-07	87.9	91.1
2026-08	90.5	92.2

상관 +0.68. V6가 좋았던 달 다른 차종 평균 91.3%, 나빴던 달 90.8%. 같은 달에 같이 움직입니다 — 한 달 안의 공통 사정(자재·설비)이 둘 다를 흔든다는 뜻이지, 하나를 살리려 다른 하나를 죽인 흔적이 아닙니다.

3 일이 많은 날 불량이 늘니까

하루 작업 시간(전 공정 합)을 넷으로 갈라, 구간마다 그날 검사한 불량률

부하 구간	일수	하루 작업(h)	불량률 (%)
하위 25%	90	1156	3.61
25~50%	90	1227	3.56
50~75%	89	1288	3.49
상위 25%	90	1358	3.52

상관 +0.02. 정규 시간(인원 × 8h)을 넘긴 날은 0일 — 지금까지는 잔업 없이 돌았다는 뜻이라, 잔업이 붙었을 때의 불량은 이 표 밖입니다.

4 그래서 무엇을 지켜봅니까

다른 차종 납기 준수율이 지금보다 3%p 넘게 내려가거나, 불량률이 4%를 넘으면 그날 조치합니다. 둘 다 생산관리가 매일 봅니다.

이 문서의 숫자는 착수 전 것입니다. 착수 뒤 4주 값을 같은 표로 다시 냅니다.